厦门大学《高等代数》课程试卷

数学科学学院 各 系 2012 年级 各 专业

主考教师：张莲珠、林鹭 试卷类型：（A 卷） 2013.1.25

一、 选择题（6 题 ×4 分 = 24 分）

1. 设线性空间 V 中向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$, $(s > 1, \alpha_1 \neq 0)$ 线性相关，则 _____ 由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{i-1}$ 线性表示. C

(A) 每个 $\alpha_i (i > 1)$ 都能；
(B) 每个 $\alpha_i (i > 1)$ 都不能；
(C) 有一个 $\alpha_i (i > 1)$ 能；
(D) 某一个 $\alpha_i (i > 1)$ 不能.

2. 设 φ 是 V 到 U 的线性映射，$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 是 V 中向量组，则下列命题正确的是 _____. C

(A) 若在 V 中 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关，则在 U 中 $\varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2), \cdots, \varphi(\alpha_s)$ 线性无关；
(B) 若在 U 中 $\varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2), \cdots, \varphi(\alpha_s)$ 线性相关，则在 V 中 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关；
(C) 若在 V 中 α 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表出，则在 U 中 $\varphi(\alpha)$ 可由 $\varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2), \cdots, \varphi(\alpha_s)$ 线性表出；
(D) 若在 U 中 $\varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2), \cdots, \varphi(\alpha_r)$ 是 $\varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2), \cdots, \varphi(\alpha_s)$ 的极大线性无关组，则在 V 中 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 的极大线性无关组.

3. 设 V_1, V_2 是有限维线性空间 V 的子空间，下列说法错误的是 _____. C

(A) V_1 与 V_2 的和是 V 的子空间；
(B) V_1 与 V_2 的交是 V 的子空间；
(C) 若 $V = V_1 \oplus V_2$，则 V_2 唯一；
(D) 若 $V = V_1 \oplus V_2$，则 $\dim V_2 = \dim V - \dim V_1$.

4. 设 φ, ψ 是 V 到 U 的线性映射，则 _____ 不是 $\varphi = \psi$ 的充分必要条件. A

(A) $\mathrm{Im}\varphi = \mathrm{Im}\psi$ 且 $\mathrm{Ker}\varphi = \mathrm{Ker}\psi$；
(B) $\mathrm{Im}(\varphi - \psi) = 0$；
(C) φ, ψ 在 V 和 U 的某基下的像相同；
(D) φ, ψ 在 V 和 U 的某基下矩阵相同.

5. 设 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 是 V 的一个基，$\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_m$ 是 W 的一个基，V 到 W 的线性映射 φ 在 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 和 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_m$ 的矩阵为 A. 下列说法错误的是 _____. D

(A) $\mathrm{Ker}\varphi$ 与 $AX = 0$ 的解空间同构；
(B) φ 可逆，则 A 可逆；
(C) φ 是满射，则 $r(A) = m$；
(D) U 是 V 的 r 维子空间，则 $\varphi(V)$ 是 W 的 r 维子空间.

6. 设 φ 是有限维线性空间 V 的线性变换，则 _____ 与其余三项不等价. C

(A) φ 是单射；　(B) φ 是满射；　(C) φ 是恒等变换；　(D) φ 是同构映射.

二、 填空题 (6 题 ×4 分 = 24 分)

1. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3+\alpha_4$, $\beta_2=2\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3-\alpha_4$, $\beta_3=3\alpha_1+2\alpha_2-2\alpha_3+2\alpha_4$, $\beta_4=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3-\alpha_4$. 则 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 的一个极大线性无关组是 _____，其余向量用该极大线性无关向量组表示为 _____. β_1,β_2; $\beta_3=\frac{7}{3}\beta_1+\frac{1}{3}\beta_2$, $\beta_4=-\frac{1}{3}\beta_1+\frac{2}{3}\beta_2$

2. 设 ξ_1,ξ_2,ξ_3 是 n 维线性空间 V 的一个基，则 $\xi_1,\xi_1+\xi_2,\xi_1+\xi_2+\xi_3$ 是 V 的另一个基. 又设 α 在 ξ_1,ξ_2,ξ_3 下的坐标是 $(3,2,1)^T$，则 α 在 $\xi_1,\xi_1+\xi_2,\xi_1+\xi_2+\xi_3$ 下的坐标是 _____. $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}$

3. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，则 A 相抵于 $\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}$. 请用线性映射语言描述该命题 _____. 设 φ 是 n 维线性空间 V 到 m 维线性空间 W 的线性映射，则必存在 V 的一个基 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 和 W 的一个基 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_m$，使得 φ 在这两个基下的矩阵为 $\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}$

4. 设 φ 是线性空间 V 到 W 的线性映射. 若 $\varphi(\xi_1),\varphi(\xi_2),\cdots,\varphi(\xi_r)$ 是 $\mathrm{Im}\varphi$ 的一个基，$\xi_{r+1},\xi_{r+2},\cdots,\xi_n$ 是 $\mathrm{Ker}\varphi$ 的一个基，则 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r,\xi_{r+1},\xi_{r+2},\cdots,\xi_n$ _____ V 的一个基 (选填 "必是"，"未必是"). 必是

5. 又设 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$ 是 V 的另一个基，从 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 到 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$ 的过渡矩阵是 P. 则 $\varphi^3\psi+3\psi^{-1}+\mathrm{id}_V$ 在 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$ 下的矩阵是 _____. $P^{-1}(A^3B+3B^{-1}+E)P$

6. 设 U 是 V 的子空间，φ 是 V 的线性变换，请写出 U 是 $\varphi-$ 子空间的三个充分必要条件 _____. 对任意的 $\alpha\in U$, $\varphi(\alpha)\in U$; $\varphi(U)\subseteq U$; 设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r$ 是 U 的一个基，将其扩为 V 的一个基 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r,\xi_{r+1},\xi_{r+2},\cdots,\xi_n$，则 φ 在该基下的矩阵是 $\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}\\0&A_{22}\end{pmatrix}$，其中 A_{11} 是 $r\times r$ 阶方阵；设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r$ 是 U 的一个基，$\varphi(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r)=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r)A_{11}$；设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r$ 是 U 的一个基，$\varphi(\alpha_i)\in U$, $(i=1,2,\cdots,r)$

三、 (12 分) 设 $\alpha_1=(1,2,1,0)$, $\alpha_2=(1,-1,-1,-1)$, $\alpha_3=(0,-3,2,-1)$, $\beta_1=(-2,1,0,-1)$, $\beta_2=(-1,1,-3,-1)$. 又设 $V_1=\langle\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\rangle$, $V_2=\langle\beta_1,\beta_2\rangle$.

(1) 求 V_1+V_2 的维数和一个基；

(2) 求 $V_1\bigcap V_2$ 的维数和一个基.

解 对下列矩阵施行行初等变换得

$$\begin{pmatrix}1&1&0&-2&-1\\2&-1&-3&1&1\\1&-1&2&0&-3\\0&-1&-1&-1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&-\frac{1}{2}\\0&1&0&0&1\\0&0&1&0&-\frac{3}{4}\\0&0&0&1&\frac{3}{4}\end{pmatrix}$$

因此 $\dim V_1=3$, $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的一个基; $\dim V_2=2$, β_1,β_2 是 V_2 的一个基; V_1+V_2 的维数为 4, $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1$ 是 V_1+V_2 的一个基.

$\dim V_1\bigcap V_2=\dim V_1+\dim V_2-\dim(V_1+V_2)=1$. $2\alpha_1-4\alpha_2+3\alpha_3$ 或 $3\beta_1-4\beta_2$ 即 $(2,1,-12,-1)^T$ 是 $V_1\bigcap V_2$ 的一个基.

(常见错误 1) V_1+V_2 的基写为 $(1,0,0,0),(0,1,0,0),(0,0,1,0),(0,0,0,1)$ 或 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$.

(常见错误 2) 因为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1$ 是 V_1+V_2 的基, 且 $V_1\bigcap V_2$ 的维数是 1, 则 $V_1\bigcap V_2$ 的基为 β_2. 虽然 $V_1\bigcap V_2$ 的维数为 1, 且是 $V_2=\langle\beta_1,\beta_2\rangle$ 的子空间, 但不能断言 $V_1\bigcap V_2$ 就必定以 β_2 作为基.

四. (12 分) 设 $U=\langle\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\rangle$ 是 V 的子空间, V 中非零向量 β 不属于 U.

(1) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关, 证明: $\beta,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关;

(2) 若 $\dim U=r$, 证明: 向量组 $\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\cdots,\beta+\alpha_s$ 的秩为 $r+1$.

证明 (1) 反证法. 设有不全为零的 $a,a_1,a_2,\cdots,a_s$, 使得 $a\beta+a_1\alpha_1+a_2\alpha_2+\cdots+a_s\alpha_s=0$. 若 $a\neq0$, 则 $\beta=-\frac{a_1}{a}\alpha_1-\frac{a_2}{a}\alpha_2-\cdots-\frac{a_s}{a}\alpha_s\in U$, 与 β 不属于 U 矛盾. 故 $a=0$, 则有不全为零的 $a_1,a_2,\cdots,a_s$, 使得 $a_1\alpha_1+a_2\alpha_2+\cdots+a_s\alpha_s=0$, 这与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关矛盾. (1) 得证.

(2) (法一) 设 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的一个极大线性无关组. 只要证明 $\beta,\beta+\alpha_{i_1},\beta+\alpha_{i_2},\cdots,\beta+\alpha_{i_r}$ 是 $\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\cdots,\beta+\alpha_s$ 的一个极大线性无关组, 则命题得证. 首先, 因 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的一个极大线性无关组, 所以对 $1\leq j\leq s$, $\alpha_j=b_1\alpha_{i_1}+b_2\alpha_{i_2}+\cdots+b_r\alpha_{i_r}$, 则 $\beta+\alpha_j=(1-b_1-b_2-\cdots-b_r)\beta+b_1(\beta+\alpha_{i_1})+b_2(\beta+\alpha_{i_2})+\cdots+b_r(\beta+\alpha_{i_r})$, 故 $\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\cdots,\beta+\alpha_s$ 任意向量可由 $\beta,\beta+\alpha_{i_1},\beta+\alpha_{i_2},\cdots,\beta+\alpha_{i_r}$ 线性表出. 其次, 若 $b\beta+b_1(\beta+\alpha_{i_1})+b_2(\beta+\alpha_{i_2})+\cdots+b_r(\beta+\alpha_{i_r})=0$, 则 $(b+b_1+b_2+\cdots+b_r)\beta+b_1\alpha_{i_1}+b_2\alpha_{i_2}+\cdots+b_r\alpha_{i_r}=0$. 注意到 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性无关, 因此由 (1) 知, $\beta,\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性无关, 故 $b+b_1+b_2+\cdots+b_r=b_1=b_2=\cdots=b_r=0$. 进而 $b=0$. 即 $\beta,\beta+\alpha_{i_1},\beta+\alpha_{i_2},\cdots,\beta+\alpha_{i_r}$ 线性无关. 从而 $\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\cdots,\beta+\alpha_s$ 的秩为 $r+1$.

(法二) 设 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的一个极大线性无关组, 又设 $\alpha_j=\sum_{k=1}^{r}a_{kj}\alpha_{i_k}$, $(j=1,2,\cdots,s)$, 则

$$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=(\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r})\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1s}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2s}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{r1}&a_{r2}&\cdots&a_{rs}\end{pmatrix}.$$

因 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性无关, 因此向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的秩等于上式右端矩阵的秩. 同理, 又因为

$$(\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\cdots,\beta+\alpha_s)=(\beta,\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r})\begin{pmatrix}1&e\\0&A\end{pmatrix}$$

其中 $e=(1,1,\cdots,1)$, 右端矩阵秩为 $r+1$, 从而向量组 $\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\cdots,\beta+\alpha_s$ 的秩为 $r+1$.

(法三) (12 级陶冶, 陶曼媛) 因 $\dim U=r$, 所以 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r$. 设 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的一个极大线性无关组, 则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 与向量组 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 等价. 而 β 不属于 U, 由 (1) 知 $\beta,\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性无关, 又 $\beta,\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 与 $\beta,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 等价, 故 $r(\beta,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r(\beta,\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r})=r+1$. 又因为

$$(\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\cdots,\beta+\alpha_s)=(\beta,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}1&e\\0&E_s\end{pmatrix}$$

其中 $e=(1,1,\cdots,1)$. 右端矩阵的行列式为 1, 因此该式表明向量组 $\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\cdots,\beta+\alpha_s$ 和向量组 $\beta,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 等价, 进而 $r(\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\cdots,\beta+\alpha_s)=r(\beta,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r+1$.

(常见错误 1) 因为 $\beta+\alpha_i$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表出, $i=1,2,\cdots,s$, 所以 $\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\cdots,\beta+\alpha_s$ 的秩等于 $\beta,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的秩. 还应证 $\beta,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 可由 $\beta,\beta+\alpha_1,\beta+\alpha_2,\cdots,\beta+\alpha_s$ 线性表出.

(常见错误 2) 因为 $\beta+\alpha_{i_k}$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表出, $k=1,2,\cdots,r$, 所以 $\beta,\beta+\alpha_{i_1},\beta+\alpha_{i_2},\cdots,\beta+\alpha_{i_r}$ 的秩等于 $\beta,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的秩. 还应证 $\beta,\beta+\alpha_{i_1},\beta+\alpha_{i_2},\cdots,\beta+\alpha_{i_r}$ 线性无关.

(常见错误 3) 因为 α_{i_k} 可由 $\beta,\beta+\alpha_{i_1},\beta+\alpha_{i_2},\cdots,\beta+\alpha_{i_r}$, $k=1,2,\cdots,r$, 线性表出, 且 $\beta,\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性无关, 则 $\beta,\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 是 $\beta,\beta+\alpha_{i_1},\beta+\alpha_{i_2},\cdots,\beta+\alpha_{i_r}$ 的极大无关组. I 是 II 的极大无关组, 首先 I 必须是 II 的向量.

五. (8 分) 设 φ 是 n 维线性空间 V 的线性变换. 若 φ 在 V 的任意一个基下的矩阵都相同, 证明 $\varphi=c\mathrm{id}_V$, 其中 $c\in F$, id_V 是 V 的恒等变换.

证明 (法一) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 V 的一个基. V 的线性变换 φ 在该基下的矩阵为 A, 即 $\varphi(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)A$. 设 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 是 V 的另一个基, $(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)P$, 则 P 可逆. 从而 $\varphi(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)P^{-1}AP$. 但由已知 φ 在 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 下的矩阵也是 A, 因此 $A=P^{-1}AP$, 进而 $PA=AP$. 又对任意可逆矩阵 P, $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)P$ 必是 V 的一个基, 因此, 已知条件等价于对任意的可逆矩阵 P, $PA=AP$. 特别地, 取可逆阵 $P=\mathrm{diag}(1,2,\cdots,n)$, 计算得 $(ia_{ij})_{n\times n}=PA=AP=(ja_{ij})_{n\times n}$, 故 $a_{ij}=0$, 对任意 $i\neq j$, 即 $A=\mathrm{diag}(a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn})$. 再取可逆阵 $P=\begin{pmatrix}0 & E_{n-1}\\ 1 & 0\end{pmatrix}$, 则

$$\begin{pmatrix} & a_{22} & & & \\ & & a_{33} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & a_{n,n}\\ a_{11} & & & & \end{pmatrix}=PA=AP=\begin{pmatrix} a_{11} & & & & \\ & a_{22} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & a_{n-1,n-1} & \\ & & & & a_{n,n}\end{pmatrix},$$

得 $a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{nn}$. 即 A 为数量阵, 设为 cE, 故 $\varphi(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)c\mathrm{id}_V$, 即 $\varphi=c\mathrm{id}_V$.

(法二) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 V 的一个基. V 的线性变换 φ 在该基下的矩阵为 A, 即 $\varphi(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)A$, 其中 $A=(a_{ij})_{n\times n}$. 即 $\varphi(\alpha_j)=\sum_{i=1}^n a_{ij}\alpha_i$, $(i=1,2,\cdots,n)$. 则 $\alpha_1,2\alpha_2,\cdots,n\alpha_n$ 是 V 的另一个基, $\varphi(j\alpha_j)=\sum_{i=1}^n \frac{i}{i}a_{ij}(i\alpha_i)$, $(i=1,2,\cdots,n)$, 即 φ 在 $\alpha_1,2\alpha_2,\cdots,n\alpha_n$ 下的矩阵是 $B=(\frac{i}{i}a_{ij})_{n\times n}$. 由假设 φ 在 V 的任意一个基下的矩阵都相同, 故 $B=A$, 从而 $a_{ij}=0,(1\leq i\neq j\leq n)$. 即 $A=\mathrm{diag}(a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn}),\varphi(\alpha_i)=a_{ii}\alpha_i,(i=1,2,\cdots,n)$. 显然 $\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\alpha_1$ 是 V 的又一个基, 因此 φ 在 $\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\alpha_1$ 下的矩阵为 $\mathrm{diag}(a_{22},\cdots,a_{nn},a_{11})$. 由条件假设任意基下矩阵相同, 故 $\mathrm{diag}(a_{22},\cdots,a_{nn},a_{11})=\mathrm{diag}(a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn})$, 从而 $a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{nn}$. 记 $a_{11}=c$, 则 $A=cE$, 因此 $\varphi=c\mathrm{id}_V$.

(常见错误 1) 问题等价于对任意的矩阵 P, 总成立 $PA=AP$. 由于不同基下矩阵是可逆的, 因此等价的问题是对任意可逆矩阵 P, $PA=AP$.

(常见错误 2) φ 在任意基下矩阵相同, 等价于对任意可逆矩阵 P, 都有 $PA=AP$. 应增加说明对任意可逆矩阵 P, $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)P$ 是 V 的一个基.

六. (10 分) 设 V 是数域 F 上的 n 维线性空间, $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 是 V 的一个基, 用 V_1 表示由 $\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_n$ 张成的子空间, 令 $V_2=\{\sum_{i=1}^n c_i\xi_i|\sum_{i=1}^n c_i=0,c_i\in F,i=1,2,\cdots,n\}$. 证明:

(1) V_2 是 V 的子空间;

(2) $V=V_1\bigoplus V_2$.

证明 (1) 首先, $0=\sum_{i=1}^n 0\xi_i\in V_2$, 故 V_2 非空.

其次, 对任意 $\alpha,\beta\in U$, $\alpha=\sum_{i=1}^n c_i\xi_i,\beta=\sum_{i=1}^n d_i\xi_i$: $\sum_{i=1}^n c_i=\sum_{i=1}^n d_i=0$, $\alpha+\beta=\sum_{i=1}^n c_i\xi_i+\sum_{i=1}^n d_i\xi_i=\sum_{i=1}^n(c_i+d_i)\xi_i$, $\sum_{i=1}^n(c_i+d_i)=\sum_{i=1}^n c_i+\sum_{i=1}^n d_i=0$, 故 $\alpha+\beta\in V_2$.

再则, 对任意 $d\in F$, $\alpha\in U$, $\alpha=\sum_{i=1}^n c_i\xi_i$: $\sum_{i=1}^n c_i=0$, $d\alpha=\sum_{i=1}^n dc_i\xi_i$, $dc_i\in F$, $\sum_{i=1}^n dc_i=d\sum_{i=1}^n c_i=0$, 故 $c\alpha\in V_2$. 综上, V_2 是 V 的子空间.

(2) a. 对任意 $\alpha\in V$, $\alpha=\sum_{i=1}^n a_i\xi_i=$. 记 $c=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$, $\alpha_1=c(\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_n)$, $\alpha_2=(a_1-c)\xi_1+(a_2-c)\xi_2+\cdots+(a_n-c)\xi_n$, 则 $\alpha_1\in V_1$, $\alpha_2\in V_2$, $\alpha=\alpha_1+\alpha_2$. 故 $V=V_1+V_2$.

b. 若 $\alpha\in V_1\bigcap V_2$, 则 $\alpha=a(\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_n)=(-\sum_{i=2}^n a_i)\xi_1+\sum_{i=2}^n a_i\xi_i$, 整理得 $(a+\sum_{i=2}^n a_i)\xi_1+\sum_{i=2}^n(a-a_i)\xi_i=0$, 因 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 线性无关, 故 $a+\sum_{i=2}^n a_i=a-a_2=a-a_3=\cdots=a-a_n=0$, 从而 $a=a_1=a_2=\cdots=a_n=0$, 因此 $\alpha=0$. 即 $V_1\bigcap V_2=0$.

c. 因 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 是 V 的一个基, 故 $\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_n\neq 0$, 从而 $\dim V_1=1$. 此外, 可证 $\xi_1-\xi_2,\xi_1-\xi_3,\cdots,\xi_1-\xi_n$ 是 V_2 的一个基, 从而 $\dim V_2=n-1$, 进而 $\dim V=\dim V_1+\dim V_2$. 事实上, 首先对任意 $\alpha\in V_2$, $\alpha=-\sum_{i=2}^n a_i\xi_1+\sum_{i=2}^n a_i\xi_i=-\sum_{i=2}^n a_i(\xi_1-\xi_i)$; 其次, 若 $\sum_{i=2}^n a_i(\xi_1-\xi_i)=0$, 则 $(\sum_{i=2}^n a_i)\xi_1-\sum_{i=2}^n a_i\xi_i=0$, 由 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 线性无关, 故 $a_2=\cdots=a_n=0$, 因此 $\xi_1-\xi_2,\xi_1-\xi_3,\cdots,\xi_1-\xi_n$ 是 V_2 的一个基.

因此, 由上述 a, b, c 中任意两个即得 $V=V_1\bigoplus V_2$.

七. (10 分) 设 U,W 是有限维线性空间 V 的真子空间, 且 U 和 W 的基添成 V 的一个基. 证明:

(1) 存在 V 的线性变换 φ, 使得 $\varphi^2=\varphi$, 且 $\mathrm{Im}\varphi=U$, $\mathrm{Ker}\varphi=W$;

(2) (1) 中 φ 是唯一的. 即若有 V 的线性变换 ψ, 使得 $\psi^2=\psi$, 且 $\mathrm{Im}\psi=U$, $\mathrm{Ker}\psi=W$, 则 $\varphi=\psi$.

证明 设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r$ 是 U 的一个基, $\xi_{r+1},\xi_{r+2},\cdots,\xi_n$ 是 W 的一个基, 由已知条件知 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r,\xi_{r+1},\xi_{r+2},\cdots,\xi_n$ 是 V 的一个基.

(1) (法一) 定义 V 的线性变换 φ. 使得 $\varphi(\sum_{i=1}^n a_i\xi_i)=\sum_{i=1}^r a_i\xi_i$, 则 $\varphi^2(\sum_{i=1}^n a_i\xi_i)=\varphi(\sum_{i=1}^r a_i\xi_i)=\sum_{i=1}^r a_i\xi_i=\varphi(\sum_{i=1}^n a_i\xi_i)$, 即 $\varphi^2=\varphi$, 且 $\mathrm{Im}\varphi=U$, $\mathrm{Ker}\varphi=W$.

(法二) 定义 V 的线性变换为, $\varphi(\xi_1,\cdots,\xi_r,\xi_{r+1},\cdots,\xi_n)=(\xi_1,\cdots,\xi_r,\xi_{r+1},\cdots,\xi_n)A$, 其中 $A=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$. 则 $A^2=A$, 从而 $\varphi^2=\varphi$, 且 $\mathrm{Im}\varphi=U$, $\mathrm{Ker}\varphi=W$.

(法三) (12 级胡冰清) 由已知 $V=U\bigoplus W$, 则对任意的 $\alpha\in V$, 存在唯一的 $\beta\in U$, 和 $\gamma\in W$, 使得 $\alpha=\beta+\gamma$. 定义 V 的线性变换 φ 为: $\alpha\mapsto\beta$, 即 $\varphi(\alpha)=\beta$, 则 $\varphi^2(\alpha)=\varphi(\beta+0)=\beta$, 即 $\varphi^2=\varphi$, 且 $\mathrm{Im}\varphi=U$, $\mathrm{Ker}\varphi=W$.

(2) 若又有 $\psi^2=\psi$, 且 $\mathrm{Im}\psi=U$, $\mathrm{Ker}\psi=W$.

(法一) (12 级刘一玲, 刘天宇) 因 $\mathrm{Im}\psi=U$, 则对 U 的基向量 ξ_i, $(i=1,\cdots,r)$, 存在 $\alpha_i\in V$, 使得 $\xi_i=\psi(\alpha_i)$. 又 $\psi^2=\psi$, 因此 $\xi_i=\psi(\alpha_i)=\psi^2(\alpha_i)=\psi(\xi_i)$. 而对 W 的基向量 ξ_i, $(i=r+1,\cdots,n)$, $\psi(\xi_i)=0$. 故 $\psi(\xi_1,\cdots,\xi_r,\xi_{r+1},\cdots,\xi_n)=(\xi_1,\cdots,\xi_r,\xi_{r+1},\cdots,\xi_n)\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$, 因此 $\varphi=\psi$.

(法二) (12 级王汕,沈星,张琛; 11 级高树南) 设 $\psi(\xi_1,\cdots,\xi_r,\xi_{r+1},\cdots,\xi_n)=(\xi_1,\cdots,\xi_r,\xi_{r+1},\cdots,\xi_n)\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}$, 其中 A 是 $r\times r$ 阶方阵, 且 $r\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}=r$. 一方面 $\xi_1,\cdots,\xi_r$ 是 $\mathrm{Im}\psi$ 的基, 因此 $C=0$. 另一方面 $\xi_{r+1},\cdots,\xi_n$

是 $\mathrm{Ker}\psi$ 的基, 因此 $\begin{pmatrix} B \\ D \end{pmatrix} = 0$. 此外 $\mathrm{Im}\psi = U$, 从而 $r(A) = r$. 又由 $\psi^2 = \psi$, 得 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 故 $A^2 = A$, 两边同时左乘 A^{-1}, 因此 $A = E_r$. 从而由 (1) 的法二, 即得 $\varphi = \psi$.

(法三) (12 级念龙明, 徐雁玺, 王钟雅; 11 级吴佳颖, 王逸夫) 因 $\mathrm{Im}\psi = U$, 则对任意 $\beta \in U$, 存在 $v \in V$, 使得 $\psi(v) = \beta$. 又 $\psi^2 = \psi$, 故 $\psi(\beta) = \psi^2(v) = \psi(v) = \beta$. 由 (1) 法一 φ 的构造知 $\varphi(\beta) = \beta$. 进而对任意 $\alpha \in V$, 因 $V = U \bigoplus W$, 知存在唯一 $\beta \in U$, $\gamma \in W$, 使得 $\alpha = \beta + \gamma$. 又 $\mathrm{Im}\varphi = \mathrm{Im}\psi = U$, $\mathrm{Ker}\varphi = \mathrm{Ker}\psi = W$, 则 $\varphi(\gamma) = 0$, $\psi(\gamma) = 0$, 从而 $\varphi(\alpha) = \varphi(\beta + \gamma) = \varphi(\beta) = \beta = \psi(\beta) = \psi(\beta + \gamma) = \psi(\alpha)$, 故 $\varphi = \psi$.

(法四) (12 级狄琛) 因 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_r$ 是 U 的一个基, 则 $\psi(\xi_1), \psi(\xi_2), \cdots, \psi(\xi_r)$ 线性无关. 事实上, 令 $a_1\psi(\xi_1) + a_2\psi(\xi_2) + \cdots + a_r\psi(\xi_r) = 0$, 由 ψ 线性, 因此 $\psi(a_1\xi_1 + a_2\xi_2 + \cdots + a_r\xi_r) = 0$, 所以存在 $a_{r+1}, \cdots, a_n$, 使得 $a_1\xi_1 + a_2\xi_2 + \cdots + a_r\xi_r = a_{r+1}\xi_{r+1} + \cdots + a_n\xi_n$. 因 $\xi_1, \cdots, \xi_r, \xi_{r+1}, \cdots, \xi_n$ 线性无关, 因此 $a_i = 0$, 也是 U 的一个基. 对任意 $\beta \in U$, $\beta = \sum_{i=1}^r a_i\xi_i = \sum_{i=1}^r b_i\psi(\xi_i) = \psi(\sum_{i=1}^r b_i\xi_i)$. 两边同时作用 ψ, 因 $\psi^2 = \psi$, 所以 $\psi(\sum_{i=1}^r a_i\xi_i) = \psi^2(\sum_{i=1}^r b_i\xi_i) = \psi(\sum_{i=1}^r b_i\xi_i)$. 所以 $\sum_{i=1}^r (a_i - b_i)\psi(\xi_i) = 0$. 由 $\psi(\xi_1), \psi(\xi_2), \cdots, \psi(\xi_r)$ 线性无关, 得 $a_i = b_i$, $i = 1, 2, \cdots, r$. 即对任意 $\beta \in U$, $\psi(\beta) = \beta = \varphi(\beta)$. 又 $W = \mathrm{Ker}\psi = \mathrm{Ker}\varphi$, 因此即得对任意 $\beta + \gamma \in V$, $\psi(\beta + \gamma) = \psi(\beta) = \beta = \varphi(\beta) = \varphi(\beta + \gamma)$, 即 $\varphi = \psi$.

(法五) (12 级褚芦涛, 11 级王逸夫) 由假设 $\mathrm{Ker}\psi = W$, 得 $\psi(\xi_i) = 0$, $(i = r+1, \cdots, n)$, 因此对任意的 $\alpha \in V$, $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i\xi_i$, $\psi(\alpha) = \sum_{i=1}^r a_i\psi(\xi_i)$. 由 (1) 中 φ 定义知, $\varphi(\alpha) = \sum_{i=1}^r a_i\xi_i \in U$. 因此, $\psi(\alpha) - \varphi(\alpha) = \sum_{i=1}^r a_i(\psi(xi_i) - \xi_i)$. 两边作用 ψ. 由 ψ 线性性及 $\psi^2 = \psi$, 得 $\psi(\psi(\alpha) - \varphi(\alpha)) = \sum_{i=1}^r a_i(\psi(\xi_i) - \xi_i) = 0$. 说明 $\psi(\alpha) - \varphi(\alpha) \in \mathrm{Ker}\psi = W$. 又 $\mathrm{Im}\psi = U$, 故对任意 $\alpha \in V$, $\psi(\alpha) \in U$, 从而 $\psi(\alpha) - \varphi(\alpha) \in W \bigcap U$. 而由已知条件知, $W \bigcap U = 0$, 因此 $\psi(\alpha) - \varphi(\alpha) = 0$, 即对任意 $\alpha \in V$, $\psi(\alpha) = \varphi(\alpha)$, 从而 $\psi = \varphi$.

(法六) (12 级张琛) 由假设 $\mathrm{Ker}\psi = W$, 得 $\psi(\xi_i) = 0$, $(i = r+1, \cdots, n)$, 因此对任意的 $\alpha \in V$, $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i\xi_i$, $\psi(\alpha) = \sum_{i=1}^r a_i\psi(\xi_i)$. 由 (1) 中 φ 定义知, $\varphi(\alpha) = \sum_{i=1}^r a_i\xi_i \in U$. 因此, $\psi(\alpha) - \varphi(\alpha) = \sum_{i=1}^r a_i(\psi(xi_i) - \xi_i)$. 两边作用 ψ. 由 ψ 线性性及 $\psi^2 = \psi$, 得 $\psi(\psi(\alpha) - \varphi(\alpha)) = \sum_{i=1}^r a_i(\psi(\xi_i) - \xi_i) = 0$. 说明 $\psi(\alpha) - \varphi(\alpha) \in \mathrm{Ker}\psi = W$. 又 $\mathrm{Im}\psi = U$, 故对任意 $\alpha \in V$, $\psi(\alpha) \in U$, 从而 $\psi(\alpha) - \varphi(\alpha) \in W \bigcap U$. 而由已知条件知, $W \bigcap U = 0$, 因此 $\psi(\alpha) - \varphi(\alpha) = 0$, 即对任意 $\alpha \in V$, $\psi(\alpha) = \varphi(\alpha)$, 从而 $\psi = \varphi$.

(常见错误 1) 设 W 的基为 $\xi_{r+1}, \cdots, \xi_n$, 扩为 V 的基 $\xi_1, \cdots, \xi_r, \xi_{r+1}, \cdots, \xi_n$. 又设 U 的基为 $\eta_1, \cdots, \eta_r$, 扩为 V 的基 $\eta_1, \cdots, \eta_r, \eta_{r+1}, \cdots, \eta_n$. 定义 $\varphi : V \to V$, 使得 $\varphi(\sum_{i=1}^n a_i\xi_i) = \sum_{i=1}^r a_i\eta_i$, 则 $\varphi(\eta_i) = \eta_i$, $i = 1, 2, \cdots, r$. 如此定义只保证 $\varphi(\eta_i) \in U$, 而无法保证 $\varphi(\eta_i) = \eta_i$.

(常见错误 1) 设 W 的基为 $\xi_{r+1}, \cdots, \xi_n$, 扩为 V 的基 $\xi_1, \cdots, \xi_r, \xi_{r+1}, \cdots, \xi_n$. 定义 $\varphi : V \to V$, 使得 $\varphi(\sum_{i=1}^n a_i\xi_i) = \sum_{i=1}^r a_i\xi_i$, 则 $\varphi^2 = \varphi$, $\mathrm{Ker}\varphi = W$, $\mathrm{Im}\varphi = U$. 如此扩基无法保证 $U = \langle \xi_1, \cdots, \xi_r \rangle$, 进而不能保证 $\mathrm{Im}\varphi = U$.

(常见错误 3) 对任意 $\sum_{i=1}^n a_i\xi_i \in V$, 可设 $\psi(\sum_{i=1}^n a_i\xi_i) = \sum_{i=1}^r b_i\xi_i$. 因 $\psi^2 = \psi$, 因此 $\psi(\sum_{i=1}^r b_i\xi_i) = \sum_{i=1}^r b_i\xi_i$, 因此 $\psi(\sum_{i=1}^n b_i\xi_i) = \sum_{i=1}^r b_i\xi_i = \varphi(\sum_{i=1}^n b_i\xi_i)$. 从而 $\varphi = \psi$. 由于 $\sum_{i=1}^n b_i\xi_i$ 是依赖 $\sum_{i=1}^n a_i\xi_i$ 在 ψ 的像得到的, 即不能保证 $\sum_{i=1}^n b_i\xi_i$ 取遍 V 中每个向量, 因此不能推出的 $\varphi = \psi$.

(常见错误 4) 因为 $\psi^2 = \psi$, 所以对任意的 $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i\psi(\xi_i) + \sum_{i=r+1}^n a_i\xi_i \in V$, $\psi(\alpha) = \alpha = \varphi(\alpha)$, 因此 $\varphi = \psi$. 应先证明 $\psi(\xi_1), \cdots, \psi(\xi_r), \xi_{r+1}, \cdots, \xi_n$ 是 V 的一个基.

(常见错误 5) 对任意 $\psi(\alpha) \in U$, 存在 $\beta \in V$ 使得 $\varphi(\beta) = \psi(\alpha)$, 则 $\varphi(\psi(\alpha) = \varphi^2(\beta)) = \varphi(\beta)$, 因此 $\psi(\alpha) = \beta$. 由 $\varphi(\mu) = \nu$ 推出 $\mu = \nu$, 仅对 $\mu \in U$ 成立. 而原证法中 α 只知其在 V 中, 不能确定其一定在 U 中.

附加题 (10 分) 设 V 和 W 分别是 F 上的 n 维和 m 维线性空间, φ 是 V 到 W 的线性映射, ψ 是 W 到 V 的线性映射. 又设 $\psi\varphi$ 是可逆映射, 试求 $\varphi\psi$ 的秩, 并证明.

证明 $r(\varphi\psi)=n$.

设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 是 V 的一个基，$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_m$ 是 W 的一个基.

(法一) φ 和 ψ 在基 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 和基 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_m$ 下的矩阵分别是 A 和 B, A 和 B 分别为 $m\times n$ 和 $n\times m$ 阶矩阵. 则由同构知 $\psi\varphi$ 可逆知 n 阶方阵 BA 可逆. 所以 $n=r(BA)\le r(A)\le n$, 从而 $r(A)=n$. 同理 $r(B)=n$. 现证 $r(AB)=n$. 因 $n\times m$ 阶矩阵 B 的秩 $r(B)=n$, 所以存在可逆矩阵 P 和 Q, 使得 因此由同构知 $\varphi\psi$ 的秩为 n.

(法二)(12 级吴晓君) $r(A)=r(B)=n$ 证明同法一. 现证 $r(AB)=n$. 因 $m\times n$ 矩阵 A 的秩 $r(A)=n$, 所以存在可逆矩阵 P 和 Q, 使得 $A=P\begin{pmatrix}E_n\\0\end{pmatrix}Q=P\begin{pmatrix}Q\\0\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}Q&0\\0&E_{m-n}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_n\\0\end{pmatrix}$. 同理存在可逆矩阵 S,T, 使得 $B=S(E_n,0)T=(E_n,0)\begin{pmatrix}S&0\\0&E_{m-n}\end{pmatrix}T$, 因 $P,Q,\begin{pmatrix}Q&0\\0&E_{m-n}\end{pmatrix},\begin{pmatrix}S&0\\0&E_{m-n}\end{pmatrix}$ 可逆，从而 $r(AB)=r(P\begin{pmatrix}Q&0\\0&E_{m-n}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_n&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}S&o\\0&E_{m-n}\end{pmatrix}T)=r\begin{pmatrix}E_n&0\\0&0\end{pmatrix}=n$. 因此由同构知 $\varphi\psi$ 的秩为 n.

(法三)(12 级念龙明，邬晓莹) $r(A)=r(B)=n$ 证明同法一. 现证 $r(AB)=n$. 因 $m\times n$ 矩阵 A 的秩 $r(A)=n$, 所以 A 列满秩，同理 B 行满秩. 因此存在可逆矩阵 P 和 Q, 使得 $A=P\begin{pmatrix}E_n\\0\end{pmatrix}$, $B=(E_n,0)Q$, 从而 $AB=P\begin{pmatrix}E_n&0\\0&0\end{pmatrix}Q$, $r(AB)=r\begin{pmatrix}E_n&0\\0&0\end{pmatrix}=n$. 因此由同构知 $\varphi\psi$ 的秩为 n.

(法四)(12 级黄家澜，潘祥祥) $r(A)=r(B)=n$ 证明同法一. 现证 $r(AB)=n$. 因 $n\times m$ 阶矩阵 B 的秩 $r(B)=n$, 从而 $n=r(AB)\ge r(A)+r(B)-n=n$. 因此由同构知 $\varphi\psi$ 的秩为 n.

(法五)(12 级崔建一，褚芦涛) $r(A)=r(B)=n$ 证明同法一. 现证 $r(AB)=n$. 因 $\begin{pmatrix}AB&0\\0&E_n\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&-A\\B&E_n\end{pmatrix}$, 故 $r(AB)+n\ge r(A)+r(B)=2n$, 即 $r(AB)\ge n$. 而 $r(AB)\le r(A)=n$, 故 $r(AB)=n$. 因此由同构知 $\varphi\psi$ 的秩为 n.

(法六)(12 级陈怡敏，吕婧) 设 φ 的秩为 r, 则存在 V 的基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 和 W 的一个基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$, 使得 $\varphi(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m)\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}_{m\times n}$. 又设 ψ 的秩为 r', 则存在 m 阶可逆阵 P 和 n 阶可逆阵 Q, 使得 $\psi(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)Q\begin{pmatrix}E_{r'}&0\\0&0\end{pmatrix}_{n\times m}P$. 则 $\psi\varphi(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}Q\begin{pmatrix}E_{r'}&0\\0&0\end{pmatrix}P$. 将 P 分块为 $\begin{pmatrix}P_{11}&P_{12}\\P_{21}&P_{22}\end{pmatrix}$, 其中 P_{11} 为 $r'\times r$ 矩阵，则 $n=r(\psi\varphi)=r(Q\begin{pmatrix}E_{r'}&0\\0&0\end{pmatrix}P\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix})=r(P_{11})\le\min\{r,r'\}$, 从而 $r=r'=n$. 因此 $r(\varphi\psi)=$

大学物理学院

$$r\left(\begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix} Q(E_n,0)P\right) = r\begin{pmatrix} Q & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = n.$$

进而 $\dim \mathrm{Im}\varphi\psi = \dim \mathrm{Im}\varphi(\mathrm{Im}\psi) = \dim \mathrm{Im}\varphi = n$.

(法八)(12 级颜宏宇) 因 $\psi\varphi$ 是可逆映射,因此 $\psi\varphi$ 将 V 的基 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 变为 V 的另一个基 $\psi\varphi(\xi_1),\psi\varphi(\xi_2),\cdots,\psi\varphi($ 进而它们的原像 $\varphi(\xi_1),\varphi(\xi_2),\cdots,\varphi(\xi_n)$ 线性无关,表明 φ 是单射且 ψ 的秩不小于 n. 而 ψ 是 m 维线性空间到 n 维线性空间的线性映射,故 ψ 的秩不大于 n,因此 ψ 的秩等于 n. 记 $\zeta_i = \varphi(\xi_i)$, $(i = 1,2,\cdots,n)$. 设 $\zeta_{n+1},\cdots,\zeta_m$ 是 $\mathrm{Ker}\psi$ 的一个基,则 $\zeta_1,\cdots,\zeta_n,\zeta_{n+1},\cdots,\zeta_m$ 是 W 的一个基 (事实上,若 $a_1\zeta_1+\cdots+a_n\zeta_n+a_{n+1}\zeta_{n+1}+\cdots+a_m\zeta_m=0$, 两边作用 ψ, 得 $a_1\psi(\zeta_1)+\cdots+a_n\psi(\zeta_n)=0$, 即 $a_1\psi(\varphi(\xi_1))+\cdots+a_n\psi(\varphi(\xi_n))=0$, 而 $\psi(\varphi(\xi_1)),\psi(\varphi(\xi_2)),\cdots,\psi(\varphi(\xi_n))$ 线性无关,故 $a_1=\cdots=a_n=0$. 进而 $a_{n+1}\zeta_{n+1}+\cdots+a_m\zeta_m=0$, 因此 $a_{n+1}=\cdots=a_m=0$). 从而 $\varphi\psi$ 将 W 的基 $\zeta_1,\cdots,\zeta_n,\zeta_{n+1},\cdots,\zeta_m$ 变为 $\psi(\zeta_1),\cdots,\psi(\zeta_n),0,\cdots,0$. 因 V 中向量组 $\psi(\varphi(\xi_1)),\cdots,\psi(\varphi(\xi_n))$ 即 $\psi(\zeta_1),\cdots,\psi(\zeta_n)$ 线性无关, φ 是单射,故 $\varphi\psi(\zeta_i)=\varphi(\psi(\varphi(\xi_i)))$. $(i=1,2,\cdots,n)$ 线性无关,因此 $\varphi\psi$ 的秩为 n.

(常见错误 1) 因 BA 可逆,所以 A, B 可逆,从而 BA 可逆. 这里 A, B 未必是方阵,因此未必有逆.

(常见错误 2) 因 $r(A)=r(B)=n$, 所以存在可逆矩阵 P,Q,S,T 使得 $A = P\begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix} Q$, $B = S(E_n,0)T$, 从而 $r(AB) = r(P\begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix} QS(E_n,0)T) = r(P\begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix}(E_n,0)T)$. 应为 $r(AB) = \begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix} QS(E_n,0) = r(U)$, 其中 U 是 QS 的前 n 行 n 列组成的矩阵. 需要说明的是 QS 可逆,不意味着 U 可逆.

(常见错误 3) 因 $r(A)=r(B)=n$, 所以存在可逆矩阵 P,Q,S, 使得 $A = P\begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix} Q$, $B = Q^{-1}(E_n,0)S$, 从而 $r(AB) = r(P\begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix}(E_n,0)T) = n$. 存在可逆矩阵 P,Q,S,T 使得 $A = P\begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix} Q$, $B = S(E_n,0)T$. 通常 Q 和 S 没任何关系.

本版权都是